

第二章 随机过程的基本概念和基本类型

2.1 基本概念

随机过程的概念

定义

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一个概率空间， T 为一个参数集。若对每一个 $t \in T$ ，均有定义在概率空间上的一个随机变量 $X_t(\omega)/X(t, \omega)$ ， $\omega \in \Omega$ 与之对应，则称 $X_T = \{X_t(\omega) : t \in T\}$ 为 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一个随机过程（stochastic process）。

- 若固定 t ，则 $X(\omega)$ 称为一个随机变量；
- 若固定 ω ，则 X_t 称为样本函数或轨道，是随机过程的一次实现（realization）；
- 所有可能出现的结果的总体 $\{X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega), \dots\}$ ， $\omega \in \Omega$ 构成一个随机过程。

随机过程的概念(cont.)

	离散状态	连续状态
离散时间	马尔可夫链	随机游走
连续时间	泊松过程	布朗运动

2.2 有限维分布与 *Kolmogorov* 定理

随机过程分布的困难所在

对多维随机变量我们可以用联合分布函数来描述其统计规律性，那将随机过程视作一个无穷维的随机变量，能不能定义出一个所谓的“无穷维”分布函数？

随机过程分布的困难所在

对多维随机变量我们可以用联合分布函数来描述其统计规律性，那将随机过程视作一个无穷维的随机变量，能不能定义出一个所谓的“无穷维”分布函数？

设 $\{X_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 相互独立，则

$$P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \cdots) = \prod_{n=1}^{+\infty} P(X_n \leq x_n)?$$

分布函数族

定义

设 $\{X_t, t \in T\}$ 为 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一个随机过程, 对任意有限个 $t_1, \dots, t_n \in T$, 定义随机过程的 n 维分布 $F_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n)$:

$$F_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n) = P(X(t_1) \leq x_1, \dots, X(t_n) \leq x_n).$$

随机过程的所有的一维分布, 二维分布, ..., n 维分布等的全体

$$\{F_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n) : t_1, \dots, t_n \in T, n \geq 1\}$$

称为随机过程 $\{X(t), t \in T\}$ 的有限维分布族。

有限维分布族的性质

① 对称性：对 $(1, 2, \dots, n)$ 的任一排列 $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ ，有

$$F_{t_{j_1}, \dots, t_{j_n}}(x_{j_1}, \dots, x_{j_n}) = F_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n).$$

② 相容性：对于 $m < n$ ，有

$$F_{t_1, \dots, t_m, t_{m+1}, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_m, \infty, \dots, \infty) = F_{t_1, \dots, t_m}(x_1, \dots, x_m).$$

Kolmogorov存在性定理

Kolmogorov存在性定理

设有限维分布函数族

$$\{F_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n) : t_1, \dots, t_n \in T, n \geq 1\}$$

满足对称性和相容性，则必存在一个随机过程 $\{X(t), t \in T\}$ ，使上式恰好是 $\{X(t), t \in T\}$ 的有限维分布族。

例子

- ① 设各次投掷相互独立且硬币均匀，即

$$P(X_t = 0) = P(X_t = 1) = \frac{1}{2}, \quad t = 1, 2, \dots$$

且相互独立。试求

$$S = \{S_n = \sum_{t=1}^n X_t, n = 1, 2, \dots\}$$

的有限维分布。

- ② 设 X_0, X_1 为独立同分布随机变量，同服从 $N(0, 1)$ 。试求随机过程的有限维分布列。

$$Y = \{Y(t) = X_0 + X_1 t, t \in (-\infty, +\infty)\}$$

高斯过程

高斯过程

若随机过程 $\{X(t), t \in T\}$ 的所有有限维分布都是多元正态分布，则称 $\{X(t)\}$ 为高斯过程。

数字特征

设 $\{X_t, t \in T\}$ 为 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一个随机过程。

- ① 若 $E|X(t)| < \infty, \forall t \in T$, 则定义 X 的期望函数或称均值函数为

$$m_X(t) = E[X(t)], \quad \forall t \in T;$$

- ② 若 $E|X(t)|^2 < \infty, \forall t \in T$, 则称 $X = \{X(t), t \in T\}$ 为一个二阶矩过程, 并定义 X 的 (自) 相关函数为

$$R_X(s, t) = E[X(s)X(t)], \quad \forall s, t \in T;$$

定义 X 的协方差函数为

$$\gamma_X(s, t) = \text{cov}((X(s), X(t)), \quad \forall s, t \in T;$$

定义 X 的方差函数为

$$\sigma_X^2(t) = \gamma_X(t, t), \quad \forall t \in T.$$

协方差函数的性质

协方差函数 $\gamma_X(s, t)$ 满足如下的性质：

(1) 对称性：

$$\gamma_X(s, t) = \gamma_X(t, s).$$

(2) 非负定性：对任意正整数 n 和任意 $t_1, \dots, t_n \in T$, 任意实数 $a_1, \dots, a_n$, 都有

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j \gamma_X(t_i, t_j) \geq 0.$$

例子

- ① 设 $\xi = \{\xi(t) = a \cos(\omega_0 t + \Phi), t \in (-\infty, +\infty)\}$, 其中 a, ω_0 为正常数; 随机变量 $\Phi \sim U(0, 2\pi)$ 。试求 ξ 的期望函数和相关函数。
- ② $X(t) = X_0 + tX_1, a \leq t \leq b$, 其中 X_0 和 X_1 是相互独立且服从 $N(0, 1)$ 分布的随机变量。求均值函数和协方差函数。

高斯过程存在定理

设 $\mu(t), t \in T$ 为实值函数, $\gamma(s, t), s, t \in T$ 为二元实值函数, 满足对称性(2.4)与非负定性(2.5)条件, 则存在某概率空间以及其中的高斯过程 $\{X(t), t \in T\}$, 使得 $\{X(t)\}$ 以 $\mu(t)$ 为均值函数, 以 $\gamma(s, t)$ 为协方差函数。

设 $X = \{X(t), t \in T\}$ 和 $Y = \{Y(t), t \in T\}$ 都为二阶矩过程, 定义 X 和 Y 的(互)相关函数为

$$R_{XY}(s, t) = E[X(s)Y(t)], \quad \forall s, t \in T.$$

定义 X 和 Y 的协方差函数为

$$\gamma_{XY}(s, t) = E[X(s)Y(t)] - m_X(s)m_Y(t), \quad \forall s, t \in T.$$

如果 $\gamma_{XY}(s, t) = 0, \forall s, t \in T$, 则称 X 和 Y 不相关.

随机过程独立定义

设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 和 $\{Y(t), t \geq 0\}$ 是两个随机过程。若对任意的正整数 n, m 和任意的

$$0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_n$$

和

$$0 \leq s_1 < s_2 < \cdots < s_m,$$

随机向量 $(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))$ 与随机向量 $(Y(s_1), Y(s_2), \dots, Y(s_m))$ 相互独立, 则称这两个随机过程相互独立。

命题: 设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 和 $\{Y(t), t \geq 0\}$ 是两个随机过程。若对任意的正整数 n 和任意的

$$0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_n,$$

随机向量 $(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))$ 与随机向量 $(Y(t_1), Y(t_2), \dots, Y(t_n))$ 相互独立, 则这两个随机过程相互独立。

2.3 随机过程的基本类型

平稳过程

严平稳过程

如果随机过程 $\{X(t), t \in T\}$ 对任意的 $t_1, \dots, t_n \in T$ 和任意的 h (使得 $t_i + h \in T$), $(X(t_1 + h), \dots, X(t_n + h))$ 与 $(X(t_1), \dots, X(t_n))$ 具有相同的联合分布, 记为

$$(X(t_1 + h), \dots, X(t_n + h)) \stackrel{d}{=} (X(t_1), \dots, X(t_n)),$$

则称 $\{X(t), t \in T\}$ 为严平稳的。

严平稳过程的有穷维分布随时间推移不变。

平稳过程

宽平稳过程

如果 $X(t)$ 是二阶矩过程, 并且均值函数 $E[X(t)] = \mu$ (不依赖于 t), 协方差函数 $\gamma_X(t, s)$ 只与时间差 $t - s$ 有关, 则称 $\{X(t), t \in T\}$ 为宽平稳过程或二阶平稳过程。

注:

- 对于宽平稳过程, 由于 $\gamma_X(s, t) = \gamma_X(0, t - s)$, $s, t \in \mathbb{R}$, 可记为 $\gamma_X(t - s)$;
- 当参数 t 仅取整数值 $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 或 $0, 1, 2, \dots$ 时, 称宽平稳过程为宽平稳序列。在时间序列分析中经常简称宽平稳序列为平稳列。

平稳过程的性质

设 $X = \{X(t), t \in T\}$ 为实值平稳过程, 则其协方差函数 $\gamma_X(\cdot)$ 具有如下性质:

- ① $\gamma_X(0) \geq 0$;
- ② $\gamma_X(\tau)$ 为偶函数: $\gamma_X(-\tau) = \gamma_X(\tau)$;
- ③ $|\gamma_X(\tau)| \leq \gamma_X(0)$;
- ④ $\gamma_X(\cdot)$ 为非负定函数, 即对任意整数 $n > 0$ 和任意实数 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 以及任意实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 有

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gamma_X(t_i - t_j) a_i a_j \geq 0;$$

- ⑤ 若 X 是周期为 δ 的随机过程, 即 $X(t) = X(t + \delta)$, $\forall t \in T$, 则 $\gamma_X(\tau) = \gamma_X(\tau + \delta)$ 。

例题 I

- ① (白噪声序列) 设 $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ 为一列两两互不相关的随机变量序列, 满足 $E(X_n) = 0, n = 0, 1, 2, \dots$, 且

$$E(X_m X_n) = \begin{cases} 0 & \text{当 } m \neq n, \\ \sigma^2 & \text{当 } m = n, \end{cases}$$

则称 $\{X_n\}$ 是白噪声序列, 记为 $WN(0, \sigma^2)$ 。证明白噪声序列 $\{X_n\}$ 是宽平稳的。

- ② (滑动平均序列) 设 $\{\xi_n, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 为一个两两互不相关、有相同均值 μ 和相同方差 σ^2 的随机变量序列, $a_1, a_2, \dots, a_k$ 为任意 k 个实数。考虑如下定义的序列:

$$X_n = a_1 \xi_n + a_2 \xi_{n-1} + \dots + a_k \xi_{n-k+1}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

试说明 $\{X_n, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 为平稳序列。

例题 II

- ③ (随机电报信号) 设发报机只发出 -1 和 $+1$ 两种信号, 每发一种信号要持续发一段时间, 然后改发另一种信号。现假定发各信号的持续时间独立且任意时间 $[s, t] (0 \leq s < t)$ 发出的信号个数服从参数为 $\lambda(t-s)$ 的泊松分布, 并设定初发两种信号的可能性相等, 且与持续时间独立。记 $\xi(t)$ 为时刻 t 发出的信号, 则 $\xi = \{\xi(t), t \in [0, \infty)\}$ 是平稳过程。

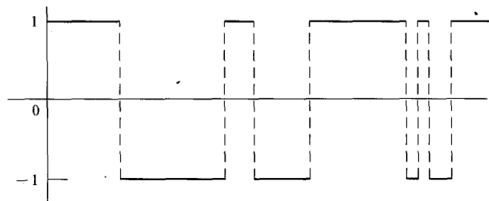


图 4.1.1 随机电报信号示意图

联合平稳随机过程

问题：设 $X = \{X(t), t \in T\}$ 和 $Y = \{Y(t), t \in T\}$ 都是平稳过程， $Z = X + Y$ 是否为平稳过程？

联合平稳随机过程

定义

设 $X = \{X(t), t \in T\}$ 和 $Y = \{Y(t), t \in T\}$ 都是平稳过程, 如果 $cov(X(t), Y(t + \tau))$ 和 $cov(Y(t), X(t + \tau))$ 都不依赖于 t , 则称 X 与 Y 为联合平稳随机过程.

记

$$\gamma_{XY}(\tau) = cov(X(t), Y(t + \tau)), \quad \gamma_{YX}(\tau) = cov(Y(t), X(t + \tau)).$$

称 $\gamma_{XY}(\cdot)$ 和 $\gamma_{YX}(\cdot)$ 为互相关函数.

联合平稳过程的性质

设 $X = \{X(t), t \in T\}$ 和 $Y = \{Y(t), t \in T\}$ 为联合平稳随机过程，则其互相关函数具有性质：

①

$$|\gamma_{XY}(\tau)|^2 \leq \gamma_X(0)\gamma_Y(0), \quad |\gamma_{YX}(\tau)|^2 \leq \gamma_X(0)\gamma_Y(0);$$

②

$$\gamma_{XY}(-\tau) = \gamma_{YX}(\tau).$$

例题

设

$$\xi = \{\xi(t) = A \sin(\omega t + \Theta), -\infty < t < +\infty\},$$

$$\eta = \{\eta(t) = B \sin(\omega t + \Theta + \phi), -\infty < t < +\infty\},$$

其中 A, B, ω, ϕ 为常数, $\Theta \sim U(0, 2\pi)$ 。试问 ξ 与 η 是否联合平稳?

随机过程的统计方法

对总体 X ，从中抽取容量为 n 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，则可以取估计量 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 。

对随机过程能否同样操作？

随机过程的统计方法

对总体 X ，从中抽取容量为 n 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，则可以取估计量 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 。

对随机过程能否同样操作？

对随机过程 $\{X_t, t \in [0, +\infty)\}$ 做 n 次观测，可得样本 $\{X_i(t), t \in [0, \infty), i = 1, 2, \dots, n\}$ ，取估计量

$$\widehat{m_X(t)} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_i(t),$$

随机过程的统计方法

对总体 X ，从中抽取容量为 n 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，则可以取估计量 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 。

对随机过程能否同样操作？

对随机过程 $\{X_t, t \in [0, +\infty)\}$ 做 n 次观测，可得样本 $\{X_i(t), t \in [0, \infty), i = 1, 2, \dots, n\}$ ，取估计量

$$\widehat{m_X(t)} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_i(t),$$

但能实现吗？能否只做一次观测？

随机过程的统计方法

对总体 X ，从中抽取容量为 n 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，则可以取估计量 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 。

对随机过程能否同样操作？

对随机过程 $\{X_t, t \in [0, +\infty)\}$ 做 n 次观测，可得样本 $\{X_i(t), t \in [0, \infty), i = 1, 2, \dots, n\}$ ，取估计量

$$\widehat{m_X(t)} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_i(t),$$

但能实现吗？能否只做一次观测？

一般不能，除非随机过程具有特殊的性质。

考虑两个特殊的平稳随机过程：

- ① 设 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 为独立同分布随机变量序列，二阶矩有限。
- ② 设 $\{Y_n = Y, n = 1, 2, \dots\}$ ，其中 Y 是随机变量，其二阶矩有限。

均值遍历性

定义

设 $X = \{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 为一平稳过程（或平稳序列），均值为 μ ，如果

$$\overline{X} = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt = \mu$$

或

$$\overline{X} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N X(k) = \mu$$

则称 X 的均值具有遍历性（各态历经性）。这里的极限是指在均方意义下的极限，即

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} E \left[\left| \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt - \mu \right|^2 \right] = 0$$

协方差遍历性

定义

如果

$$\bar{\gamma}(\tau) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T [X(t) - \mu][X(t + \tau) - \mu] dt = \gamma(\tau)$$

或

$$\bar{\gamma}(\tau) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N [X(k) - \mu][X(k + \tau) - \mu] = \gamma(\tau)$$

则称 X 的协方差具有遍历性（各态历经性），这里的极限同样是指在均方意义下的极限。

注：若随机过程（或随机序列）的均值和协方差函数都具有遍历性，则称此随机过程具有遍历性。

例题

① 设 $X_t = a \cos(\omega t + \theta)$, 其中 $a, \omega \neq 0$, $\theta \sim U(0, 2\pi)$ 。

例题

- ① 设 $X_t = a \cos(\omega t + \theta)$, 其中 $a, \omega \neq 0$, $\theta \sim U(0, 2\pi)$ 。
- ② 设 $X_t = A \cos(\omega t + \theta)$, 其中 $\omega \neq 0$, $A \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\theta \sim U(0, 2\pi)$, A, θ 独立。

均值遍历性的判别准则

定理 2.3.1 (均值遍历性定理)

(1) 设 $X = \{X_n, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 是平稳序列, 其协方差函数为 $\gamma(\tau)$, 则 X 的均值具有遍历性的充分必要条件是

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} \sum_{\tau=0}^{N-1} \gamma(\tau) = 0$$

(2) 设 $X = \{X_t, -\infty < t < +\infty\}$ 是平稳过程, 其协方差函数为 $\gamma(\tau)$, 则 X 的均值具有遍历性的充分必要条件是

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) \gamma(\tau) d\tau = 0$$

均值遍历性的判别准则

推论 2.3.1 若 $\int_{-\infty}^{+\infty} |\gamma(\tau)| d\tau < +\infty$, 则均值遍历性定理成立。

推论 2.3.2 对于平稳序列而言, 若 $\gamma(\tau) \rightarrow 0 (\tau \rightarrow +\infty)$, 则均值遍历性定理成立。

例题

- ① (白噪声序列) $\gamma_X(\tau) = \begin{cases} 0 & \text{当 } \tau \neq 0, \\ \sigma^2 & \text{当 } \tau = 0, \end{cases}$
- ② (随机电报信号) $\gamma_X(\tau) = e^{-2\lambda|\tau|}$

协方差函数遍历性的判别准则

定理 2.3.2 (协方差函数遍历性定理)

设 $\{X(t), t \in \mathbb{R}\}$ 为四阶矩有限的宽平稳过程, 均值为零, 则当且仅当

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau_1}{2T}\right) [B(\tau_1) - \gamma^2(\tau)] d\tau_1 = 0, \quad \forall \tau \in \mathbb{R}$$

时

$$E \left[\frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t)X(t+\tau) dt - \gamma(\tau) \right]^2 \rightarrow 0, \quad T \rightarrow \infty.$$

其中 $B(s) = E[X(t+\tau+\tau_1)X(t+\tau_1)X(t+\tau)X(t)]$ 。

独立增量过程

设 $\{X_t, t \in T\}$ 为 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一个随机过程,

- ① 对 $s < t$, 我们称 $X_t - X_s$ 为 X_T 在时间区间 $(s, t]$ 上的增量;
- ② 若 X_T 在不相交的时间区间上的增量相互独立, 即对任意 $n \geq 3, t_1 < t_2 < \cdots < t_n, X_{t_2} - X_{t_1}, X_{t_3} - X_{t_2}, \dots, X_{t_n} - X_{t_{n-1}}$ 相互独立, 则我们称 X_T 为**独立增量过程**;
- ③ 若 X_T 的增量的分布只与时间区间的长度有关, 即 $\forall s, t, \tau \in T, X_t - X_s \stackrel{d}{=} X_{t+\tau} - X_{s+\tau}$, 我们称 X_T 为**平稳增量过程**;
- ④ 若 X_T 既为独立增量过程, 也为平稳增量过程, 则我们称 X_T 为**独立平稳增量过程**

增量过程

定理2.3.3

设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是一个独立增量过程, $X(0) = 0$, 则 $X(t)$ 具有平稳增量的充分必要条件是: 其特征函数具有可乘性, 即

$$\phi_{X(t+s)}(u) = \phi_{X(t)}(u)\phi_{X(s)}(u).$$

作业

2.2, 2.3, 2.6, 2.8